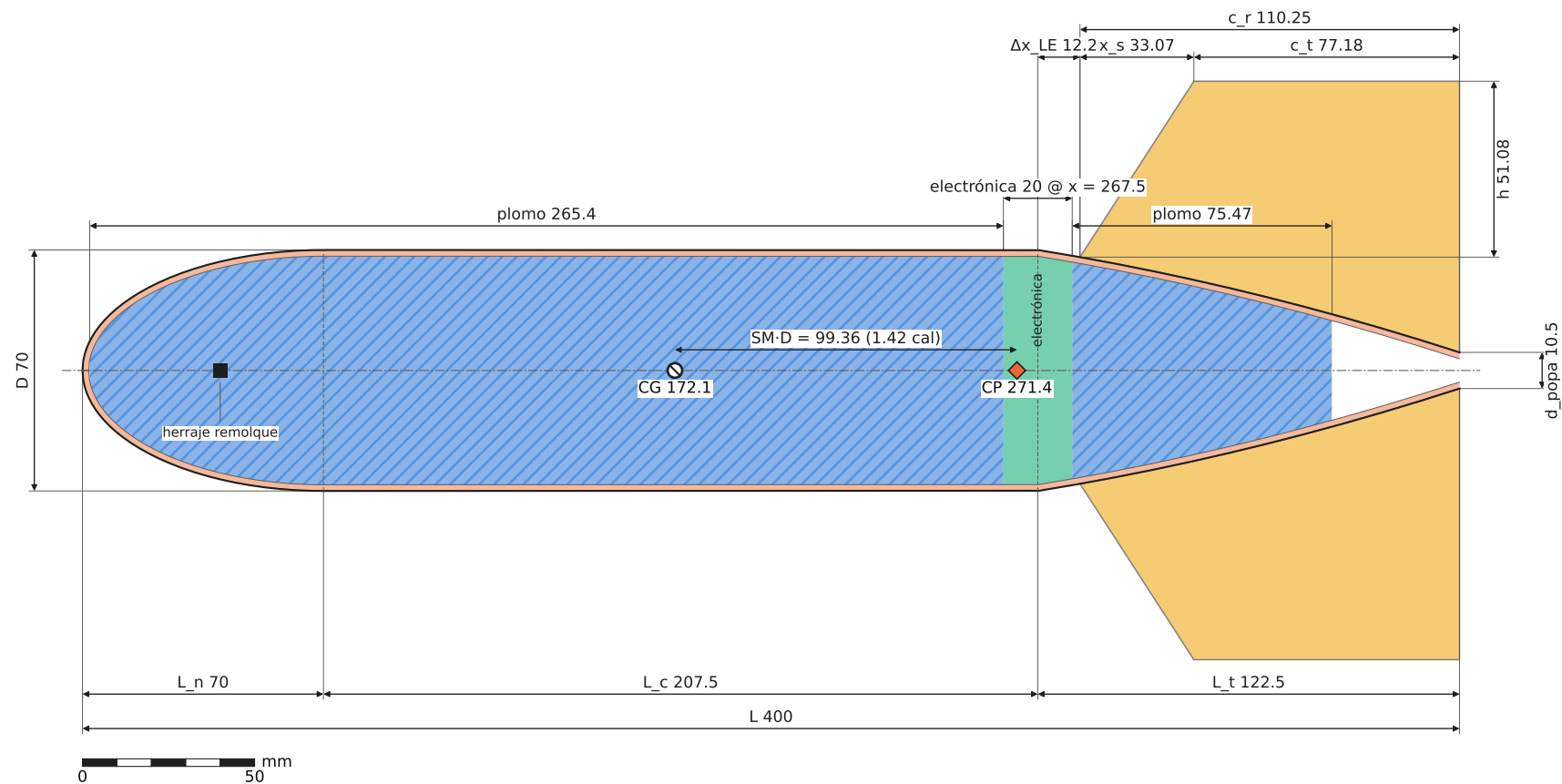
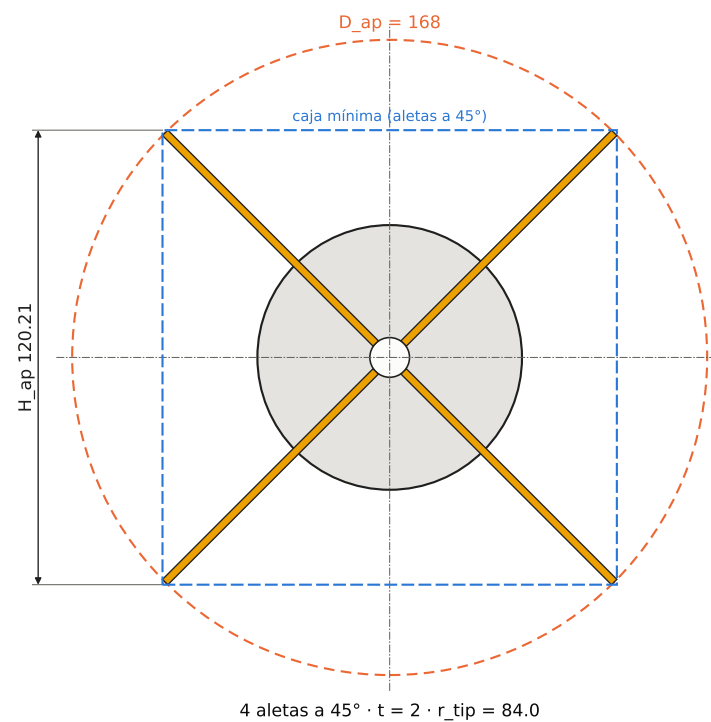


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	H_ap altura aparente (caja mínima)	120.21	h envergadura	51.08
L_n nariz	70	ancho de la caja con H_ap	120.21	t espesor de aleta	2
L_c cuerpo cilíndrico	207.5	x_LE borde de ataque (desde la punta)	289.75	tapón de plomo delantero	265.4
L_t cola	122.5	Δx_{LE} desde el inicio de la cola	12.25	x inicio de la cavidad de electrónica	267.5
D cuerpo	70	c_r cuerda de raíz	110.25	largo de la cavidad	20
d_popa diámetro de popa	10.5	c_t cuerda de punta	77.18	tapón de plomo trasero	75.47
D_ap aparente	168	x_s flecha	33.07	brazo SM-D (CG $\rightarrow$ CP)	99.36

NOTAS

1. Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
2. Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
3. Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
4. Cavity de electrónica de 20 mm en la junta cuerpo-cola, cono D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
5. CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).
6. H_ap: mínima altura de caja con el sensor acostado, girado a su mejor ángulo; incluye el espesor de las aletas, sin holgura.

Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	D70_parabolica0.5_Lt1.75_k0.15_l0.1_m1_r2.4_g0.7_s1
Puesto (verificado con OR)	5 · factible
Masa total	11500.0 g
casco / aletas	177.9 g / 59.2 g
plomo delantero / trasero	9534.5 g / 1563.4 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	172.1 / 271.4 mm
SM · C_Nα	1.419 cal · 10.737
Tolerancia de amarre	1.51 mm
θ_eq cola · fineza · f_b	13.7° · 2.06 · 0.47
V_flutter	439 m/s
Restricción activa	masa_max_sensor
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 271.44 mm (Δ vs calibrado +0.20), SM 1.419, masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm